

HW: 5.2 - NMAG112 - LS 25/26

→ jednotlivé vlastní vektory tvoří bázi B prostoru $\mathbb{R}^3$, protože:

• $\text{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \subseteq M_3 \subseteq \mathbb{R}^3 \dots$ *druhá podzárka*

• $\mathbb{R}^3 \supseteq M_2 = \ker(1 \ -1 \ 1) = \text{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$

... první podzárka

→ tedy máme $B = \left(\underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{v_1}, \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{v_2}, \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{v_3} \right) \Rightarrow [id]_K^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

pak pro lineární operátor $f: X \rightarrow AX$ musí

platit $Av_1 = 2 \cdot v_1$, $Av_2 = 2 \cdot v_2$, $Av_3 = 3 \cdot v_3$ (*)

vážíme si, že máme dost vl. vektorů, aby byl operátor diagonalizovatelný „podle“ báze B .

tedy dle (*) máme $[f]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ a pak:

$$A = [id]_K^B [f]_B^B [id]_B^K$$

tedy již jen dopočítáme:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

tato matice splňuje (*) protože

$$[id]_K^B [f]_B^B [id]_B^K \cdot v_1 = [id]_K^B [f]_B^B \vec{e}_1 = [id]_K^B \cdot 2 \cdot \vec{e}_1 = 2 \cdot v_1$$

pro v_2, v_3 analogicky.

navíc z linearity f máme, že $\forall \vec{v} \in \text{span}\{v_1, v_2\}: Av = 2 \cdot v$

tedy A splňuje zadání. :)